



İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARI YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: Trabzon KTÜ Creatiny Su Üstü
Takımı

BAŞVURU ID: 2005900

TAKIM ID: 270057

İÇİNDEKİLER

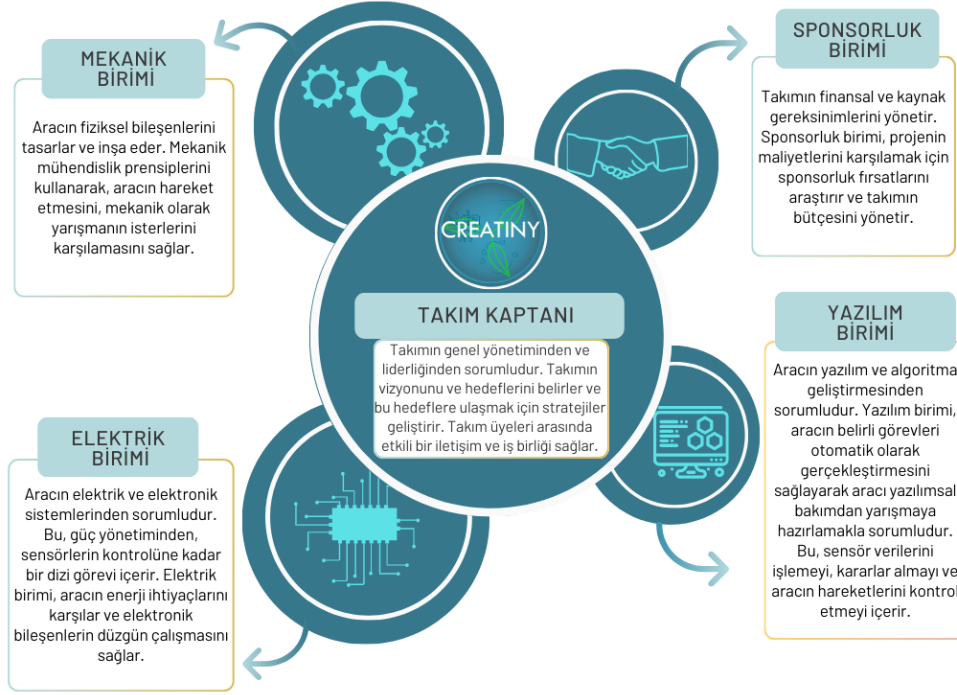
1 GİRİŞ.....	4
2 TAKIM BİLGİSİ.....	4
3 ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE.....	4
3.1 Zaman Akış Çizelgesi.....	4
3.2 Bütçe Hesaplamaları.....	5
4 DENİZ ARACI GENEL TASARIMI.....	6
4.1 Deniz Aracı Tasarımı.....	6
4.1.1 İDA'nın Üretim Yöntemi.....	8
4.1.2 İDA'nın Mekanik Özellikleri.....	11
4.1.2.1 CAD Tasarımı.....	11
4.1.2.2 İDA'nın Malzeme ve Mekanik Özellikleri.....	12
4.1.2.2.1 Malzeme Özellikleri.....	12
4.1.2.2.2 Mekanik Özellikleri.....	12
4.1.2.3 Parçanın & Alt Sistemlerinin Araçtaki İşlevi.....	12
4.1.2.4 Sistem Ürün Kırılımı.....	13
4.1.2.5 Alt Sistemler ve Temel Bileşenler Arası Fiziksel Arayüzler.....	13
4.1.3 İDA'nın Elektronik Tasarımı.....	13
4.1.3.1 İDA'nın Güç Hattı.....	14
4.1.3.2 İDA'nın Sinyal Hattı.....	15
4.1.4 İDA'nın Algoritma Tasarımı.....	17
4.1.4.1 Görev Geçiş Algoritması.....	17
4.1.4.2 Gömülü Yazılım Algoritması.....	17
4.1.4.3 Engellerden Kaçma Görevi Algoritması.....	18
4.1.4.4 Limana Yanaşma Görevi.....	18
4.1.4.5 Aracın Otonom Başladığı Konuma Gelmesi.....	19
4.1.5 İDA'nın Performans Testleri.....	19
4.1.5.1 İDA Yazılım Performans Testleri.....	19
4.1.5.2 İDA Mekanik Performans Testleri.....	20
4.1.5.3 Elektrik Performans Testleri.....	21
4.2 Hava Aracının Tasarımı.....	22
4.2.1 İHA'nın Teknik Özellikleri.....	22
4.2.2 Uçuş Kontrol Yazılımı ve Görev Algoritması.....	25
4.3 Yer İstasyonu ve Haberleşme Protokolü.....	25

4.3.1 Yer İstasyonu	25
4.3.2 Haberleşme Protokolü	27
5 ÖZGÜN BİLEŞENLER.....	27
5.1 Yazılım Özgünlükleri	27
5.2 Mekanik Özgünlük.....	28
5.3 Elektronik Özgünlük.....	28
6 GÜVENLİK	28
6.1 Yazılım Güvenlikleri	28
6.2 Elektronik Güvenlikleri.....	29
6.3 Mekanik Güvenlikleri	29
7 KAYNAKÇA	30

1 GİRİŞ

Denizlerimizi ve doğamızı korumak amacıyla, iş gücü gereksinimini en aza indiren elektrikli, insansız su üstü araçları, sürekli olarak gelişmektedir. Trabzon KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı, sahip olduğu yetkin tecrübe ile yeni araçlar tasarlamakta ve günümüzdeki teknolojik ilerlemelere uygun olarak bu fikirleri hayata geçirmektedir. Teknofest için hayata geçirilen yeni tasarımıımız, kendi başına karar vererek karşısına çıkan engellerden kaçabilmekte ve limana yanaşabilme kabiliyetine sahip olan insansız su üstü aracıdır.

2 TAKIM BİLGİSİ



Şekil1. Ekip Organizasyon Şeması

Ekip organizasyon şeması Şekil 1’de gösterilmiştir. Trabzon KTÜ Creatiny Su Üstü Takımı bünyesinde barındırdığı, Makine Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği gibi çeşitli mühendislik disiplinlerinden öğrencileri bir araya getirerek, denizcilik dünyasında çığır açacak yenilikçi, çevre dostu ve akıllı deniz araçları tasarlamayı, üretmeyi ve ülkemize bu araçları kazandırmayı hedefler. Takım, ulusal ve uluslararası olmak üzere çeşitli başarılarla imza atmıştır. 2022 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen Roboik yarışmasında “Lina” adlı gemisi ile Türkiye Şampiyonluğu elde etmiştir. 2023 Yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın destek verdiği uluslararası bir yarışma olan ve Florida’da düzenlenen Roboboat2023 yarışmasında Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek Türk takım olarak “Hamsi” isimli gemileri ile otonomi kategorisinde Dünya şampiyonu olmuş ve genel sıralamada Dünya ikincisi olmuştur.

3 ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ VE BÜTÇE

3.1 Zaman Akış Çizelgesi

Tablo 1 ve tablo 2 de takımımız yarışma takvimi açıklandıktan sonra aşağıda oluşturulan zaman akış çizelgesine göre hareket etmiştir. Zaman akış çizelgesi güncellenen yarışma

tariflerine göre sürekli olarak revize edilmiştir. Zaman akış çizelgesi mekanik, elektronik ve yazılım; testler başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Zaman	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
İş										
MEKANİK, ELEKTRONİK VE YAZILIM										
Boyut Hesapları										
Mekanik Malzeme Seçimi										
Denge ve Sızdırmazlık Hesapları										
CAD Çizimi										
Farklı Prototiplerin Üretilmesi										
Gövde Formuna Karar Kılınması										
Algoritma Yazımı										
Gerekli Kodların Yazımı										
Güç Hesabı										
Pil Üretimi										
Form Üretimi										
Elektrik-Elektronik Sistemlerin Araç İçerisinde Yerleşimi										

Tablo1. Mekanik, Elektronik ve Yazılım Planlaması

Zaman	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
İş										
TESTLER										
Protatip Testleri										
Akım Testleri										
Sensör Testleri										
İtici Testleri										
İletişim Testleri										
Güç Testleri										
Batarya Testleri										
Havuz Testleri										
Deniz Testleri										
Otonom Görev Testleri										

Tablo2. Test Planlaması

3.2 Bütçe Hesaplamaları

Aracımızın tasarımı ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan bütçe tablosuna bakıldığında gerekli miktarın 331.236 ,01 olduğu hesaplanmıştır. Fakat değişen ürünler, değişen fiyatlar ve testler sırasında görülen eksiklerin temini nedeniyle 311.995,21 gider olmuştur. Bu aradaki 19.240,80 fark kendi Creatiny Kulüp envanterimizde bulunan bazı malzemelerin tekrar kullanılmasıyla, bizzat kendimizin üreteceği malzemelerle (güç dağıtım kartı vs.) ve sponsorluk anlaşmalarıyla kapatılmıştır.

Bütçe Tablosu		
İnsanlar	Ürün	Fiyat
İnsanlar Deniz Aracı (IDA)	IDA Gövdesi	136.154,14 TL
	Sevk Sistemi	14.437,50 TL
	IDA Gemi Kontrolcüsü	6.176 TL
	IDA İşlemci	33.512,17 TL
	IDA Batarya	5.520 TL
	IDA Güç Dağıtım Kartı	2.850 TL
	IDA GPS	7.299 TL
	IDA ESC	12.624 TL
	IDA Video Alıcı	964,80 TL
	IDA Telemetri	9.000 TL
	IDA Kumanda Alıcısı	1.600 TL
	IDA Regülatör	488 TL
	IDA Uzaktan Kumanda	10.753 TL
	IDA Kamera	47.990 TL
	İHA Gövdesi	600 TL
İnsanlar Hava Aracı (İHA)	İHA Kontrolcüsü	17.250 TL
	İHA Pervaneler	67 TL
	İHA Motorlar	2.096 TL
	İHA 4'ü ESC	3.648 TL
	İHA GPS	7.299 TL
	İHA Telemetri	3.600 TL
	İHA Video Görüntü Aktarıcı	924,60 TL
	İHA Batarya	4.590 TL
	İHA Kamera	1.792,80 TL
	TOPLAM	331.236 ,01 TL

Bütçe Tablosu		
İnsanlar	Ürün	Fiyat
İnsanlar Deniz Aracı (IDA)	IDA Gövdesi	136.154,14 TL
	Sevk Sistemi	14.437,50 TL
	IDA Gemi Kontrolcüsü	6.176 TL
	IDA İşlemci	33.512,17 TL
	IDA Batarya	5.520 TL
	IDA ESC	12.624 TL
	IDA Video Alıcı	964,80 TL
	IDA Telemetri	9.000 TL
	IDA Kumanda Alıcısı	1.600 TL
	IDA Regülatör	488 TL
	IDA Uzaktan Kumanda	10.753 TL
	IDA Kamera	47.990 TL
	İHA Gövdesi	600 TL
	İHA Kontrolcüsü	17.250 TL
	İHA Pervaneler	67 TL
İnsanlar Hava Aracı (İHA)	İHA Motorlar	2.096 TL
	İHA 4'ü ESC	3.648 TL
	İHA Telemetri	3.600 TL
	İHA Video Görüntü Aktarıcı	924,60 TL
	İHA Batarya	4.590 TL
	TOPLAM	311.995,21 TL

Tablo3. Eski ve Güncel Bütçe Tablosu

4 DENİZ ARACI GENEL TASARIMI

Aracımız yarışma için uygun boyut ve ağırlıkta tasarlanmış olup yarışma görevleri ve isterleri dikkate alınmıştır. Araç tasarlanırken farklı formlar düşünülüp karşılaştırılmış, birden fazla form çizilip revize edilmiş ve en sonunda Trimaran formunda olmasına karar verilmiştir. Bu kararı etkin kılan sebep Trimaran formunun geniş yapısı sayesinde denizde oldukça stabil bir durum sergilemesidir [3].

4.1 Deniz Aracı Tasarımı

Trimaran formuna karar verilmesinin nedeni manevralarının iyi olmasının yanı sıra geminin belli hızlarda yüksek manevra kabiliyetine de sahip olmasının istenmesidir. Araç görsel olarak Trimaran yolcu feribotlarından ilham alınarak tasarlanmıştır. Bu nedenle gemimizin gövdesi daha büyük olacak şekilde, ayrıca iskele ve sancak tarafında da orta gövdeye oranla daha ince ve küçük orta gövdeler ile desteklenerek tasarlanmış ve üretilmiştir. Deniz araçlarının sabit ve dengeli bir platform sağlaması, üzerlerindeki kameralar, sensörler ve diğer görüntüleme ekipmanlarının düzgün çalışması için kritiktir. Eğer gemi çok fazla baş kaldırma yaparsa, bu ekipmanların aldığı görüntülerde bozulmalar ve sapmalar meydana gelebilir. Görüntü işlemede sorun çıkmaması amacıyla geminin baş kaldırmasını (trimi) önlemek için LCB (Gemi yüzdürme yeteneği merkezinin gemi orta noktasından mesafesi) ve LCG (Gemi ağırlık merkezinin gemi ortasına olan yatay mesafesi) mümkün olduğunca yakın tutulmuş, bu şekilde geminin baş kaldırma davranışı yüksek oranda önlenmiştir [4]. Aracımızın mümkün olduğunca hafif olması amaçlanmıştır. Böylece motor güçlerimiz gövde ağırlığını taşımaktansa oraya harcayacağı yükü daha hızlı gitmeye ya da menzilini artırmada kullanabilmektedir. Ayrıca bu durum geminin taşınabilirliğini ve denize bırakılmasını da kolaylaştırmaktadır. Gereksiz ağırlıklardan kaçınılarak tasarlanmış aracımız sayesinde gerekli durumlarda yük kapasitesinin artmış olması sebebiyle daha çok yük taşımak için de gemi elverişli hale gelmiştir. Gemimizin boş ağırlığı yaklaşık olarak 15 kg'dır. Hedeflenen hafifliği sağlayabilmek adına aracımız 2,5 mm. et kalınlığında üretilmiştir. Aracın ana boyutları (Tablo 4) ve hidrostatik hesaplamaları ise aşağıda (Şekil 2) belirtilmiştir:

Tam Boy (LOA)	1,10 m.
Genişlik (B)	0,52 m.
Yükseklik (D)	0,28 m.

Tablo 4. Aracın Ana Boyutları

Hydrostatics at DWL			
	Measurement	Value	Units
1	Displacement	19,21	kg
2	Volume (displaced)	0,019	m ³
3	Draft Amidships	0,120	m
4	Immersed depth	0,120	m
5	WL Length	1,080	m
6	Beam max extents on WL	0,490	m
7	Wetted Area	0,488	m ²
8	Max sect. area	0,022	m ²
9	Waterpl. Area	0,237	m ²
10	Prismatic coeff. (Cp)	0,773	
11	Block coeff. (Cb)	0,295	
12	Max Sect. area coeff. (Cm)	0,389	
13	Waterpl. area coeff. (Cwp)	0,447	
14	LCB length	0,455	from zero pt. (+ve fwd) m
15	LCF length	0,446	from zero pt. (+ve fwd) m
16	LCB %	42,127	from zero pt. (+ve fwd) % Lwl
17	LCF %	41,263	from zero pt. (+ve fwd) % Lwl
18	KB	0,073	m
19	KG fluid	0,120	m
20	BMT	0,144	m
21	BML	0,977	m
22	GMt corrected	0,097	m
23	GML	0,930	m
24	KML	0,217	m
25	KML	1,050	m
26	Immersion (TPc)	0,002	tonne/cm
27	MTc	0,000	tonne.m
28	RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1)	0,033	kg.m
29	Length:Beam ratio	2,203	
30	Beam:Draft ratio	4,087	
31	Length:Vol ^{0.333} ratio	4,067	
32	Precision	Highest	212 stations
Density (water) 1025 kg/m ³			
Std. densities 1025 kg/m ³ - Std. Metric sea water (1025.0 kg/m ³)			

Şekil 2. Maxsurf Hidrostatik Hesaplamalar

İDA'daki Destek Elemanları ve İDA Üzerinde Bulunan Matervaller

Gemimizin çeşitli deniz durumlarında da görevini icra edebilmesi, darbeleri sönümleyebilmesi ve mukavim olması için gemi içerisine boyuna ve enine çeşitli destek elemanları koyulmuştur. Destek elemanları, gövdenin sağlamlığını ve dayanıklılığını artırarak çatlama veya bükülme gibi yapısal sorunları önler. Aracımıza konulan destek elemanları belirli noktalarda aşırı yük birikimini ve buna bağlı yapısal hasarı engellemek amacıyla da kullanılmıştır. Bu destek elemanları gösterilmiştir. (Şekil 3)

A. Gemi Destek Elemanları

1-Kontrplak ve Cam Elyaf Destekli Dolgu:

Bu destek elemanı sevk sistemi montajının daha sağlam ve güvenilir olması için geminin kış tarafına konumlandırılmıştır. Bahsedilen bu eleman kontrplak üzerine cam elyaf takviyeli kompozit kaplanmasıyla elde edilmiş ve sevk sisteminin gemi gövdesine bağlanmasını sağlayan cıvataların daha sağlam tutunmasının yanı sıra sızdırmazlığı sağlamıştır.

2-Boyuna Perde:

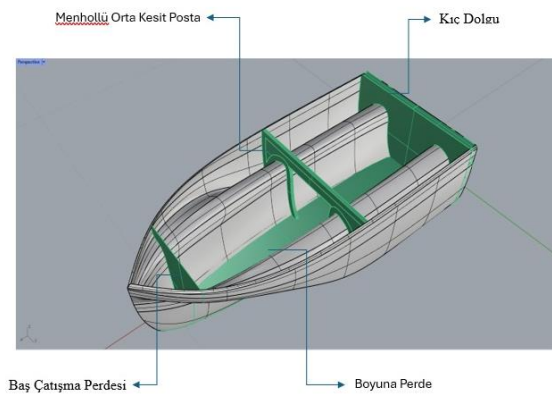
Geminin alt taraftan alacağı herhangi bir darbeye karşın yaralanması durumunda gemi içine su girmesini önlemek amacıyla geminin iç tarafına, boyuna ve tek parça olacak şekilde bir perde yapılmıştır. Perdenin bir diğer amacı ise üzerindeki yüklerin taşınmasında fazladan mukavemet sağlamasıdır [5]. Bu perdenin yüksekliği geminin en altından yukarıya doğru düşey olarak 5 cm. olup bu yükseklik değeri belirlenirken geminin içine konulacak olan pil ve elektrik aksamalarının genişliği dikkate alınmıştır. Bu sayede gemi içinde gereken genişlik ve hacim sağlanmıştır.

3-Baş Çatışma Perdesi:

Bu perdenin eklenmesinin ve kapalı olmasının amacı geminin baş taraftan alacağı herhangi bir darbeye karşın yaralanması durumunda elektronik aksamalara ve pillere su temasını önlemek ve gemi içine su girişini engellemektir. Bu perde, geminin en başından kışa doğru 14 cm. mesafede olacak şekilde konumlandırılmıştır. (Şekil 4)

4- Menhollü Orta Kesit Posta:

Geminin daha mukavim olması ve üstüne gelecek yüklerin daha geniş bir alana yayılması amacıyla geminin orta kesitine 1cm. kalınlığında menhollü perde yerleştirilmiştir. Burada menhol kullanılmasının amacı geminin iç tarafındaki baş-kış hattı arasındaki bağlantıyı sağlamaktır. Bu sayede gemi içinde yapılacak olan işlemler daha kolay hale getirilmiş, ayrıca geminin başına da materyal yerleştirme şansı yakalanmıştır.



Şekil 3. Rhino Tasarımındaki Gösterim



Şekil 4. Üretim Aşaması

B. Gemi Üzerindeki Diğer Tasarımsal Materyaller

Mapalar: Gemiye suya daha rahat indirmek ve geri almak için baş ve kıç taraflarda ikişer tane olmak üzere toplam 4 tane paslanmaz mapa yerleştirilmiştir.

Hatch Kapak: Geminin içine daha rahat erişebilmek ve gemi içindeki donanımları korumak için kıç güverte üzerine sızdırmaz Hatch kapak tercih edilmiştir. Bu kapağın boyutları 38cm.x 38cm. olup kapak güverteye gömülü olarak yerleştirilmiştir.

Kamera Kapağı: Geminin baş tarafında bulunan ve görüntü algılamaya yarayacak olan kamera için küçük bir kapak yapılmıştır. Bu kapağın altı contalı olup kapağın su sızdırmazlığı amaçlanmıştır. Ayrıca bu kapak, kameradan çıkan kabloların, geminin iç aksamındaki bağlantılarla da erişim sağlamasına olanak tanımıştır.

Usturmaça: Herhangi bir kaza veya çatışma durumunda gemiyi darbelerden korumak amacıyla geminin etrafına siyah usturmaça yerleştirilmiştir. Bu usturmaça geminin aldığı darbeleri sönümleyerek araca güvenlik sağlamaktadır.

Işık Sistemi: Araç durumunun izlenebilirliği için aracın üzerinde ışık sistemi tasarlanmıştır. Işık sistemi 3 (üç) adet (kırmızı, sarı ve yeşil) renkten oluşturulmuştur ve 360 derecelik görüş açısına sahip olacak şekilde konumlandırılmıştır.

4.1.1 İDA'nın Üretim Yöntemi

İlk raporda belirttiğimiz malzemelerden biri olan cam elyaf takviyeli kompozit malzemenin özellikleri dikkate alınarak el yatırması yöntemi ile aracın üretimi yapılmıştır. Bu yöntemin adımları aşağıdaki gibidir.

1. Adım: Kalıp Oluşturma

1.1 Hazırlama Aşaması:

Rhino yazılımında gemi tasarımı yatay düzlemde yedi parçaya ayrılarak modellenmiştir.

1.2. Kesim Aşaması:

Rhino formatında tasarlanan bu parçalar, CNC makinesi kullanılarak MDF levhalardan kesilmiştir. CNC kesimi, parçaların yüksek hassasiyetle ve istenilen boyutlarda üretilmesini sağlamıştır.

1.3. Yapıştırma Aşaması:

CNC makinesinden çıkan MDF parçaları, katmanlar halinde üst üste yerleştirilmiştir. Parçaların birleştirilmesi için ahşap tutkalı kullanılmıştır. Tutkalın her bir katmana eşit şekilde uygulanması sağlanmış ve parçaların düzgün bir şekilde hizalanmasına özen gösterilmiştir. (Şekil 5)

1.4. Sıkıştırma Aşaması:

Tutkalın daha iyi tutması ve parçaların sabitlenmesi amacıyla işkence kullanılmıştır. İşkence, parçaların sıkıca bir arada tutulmasını ve hizalanmasını sağlamıştır. Bu aşama, yapısal bütünlüğün korunması açısından kritik öneme sahiptir.

1.5. Reçine Uygulaması:

Ahşap parçaların yapısal dayanıklılığını artırmak ve suya karşı korunmasını sağlamak amacıyla reçine uygulanmıştır. Reçine, parçaların yüzeyine dikkatlice sürülerek her bir katmanın düzgün bir şekilde kaplanması sağlanmıştır. Reçinenin tamamen kurumması için yeterli süre verilmiştir. (Şekil 6)

1.6. Çelik Macun Uygulaması:

Reçinenin kurummasının ardından, yüzeydeki küçük kusurları ve pürüzleri gidermek için çelik macun uygulanmıştır. Çelik macun, yüzeyin daha pürüzsüz hale gelmesini sağlamış ve sonrasındaki astar ve boya işlemleri için düzgün bir zemin oluşturmuştur. Macunun tamamen kurumması beklenmiş ve ardından yüzey zımparalanarak pürüzsüz hale getirilmiştir. (Şekil 7)

1.7. Astar Uygulaması:

Çelik macunun uygulanıp zımparalanmasından sonra, geminin yüzeyine astar uygulanmıştır. Astar, yüzeyin daha pürüzsüz olmasını ve son kat boyanın daha iyi yapışmasını sağlamıştır. Astarın kuruma sürecine dikkat edilerek, düzgün bir zemin oluşturulmuştur. (Şekil 8)



Şekil 5. Yapıştırma Aşaması



Şekil 6. Reçine Uygulaması



Şekil 7. Çelik Macun Uygulaması



Şekil 8. Astar Uygulaması

2. Adım: Dişi Kalıp Atma

2.1. Kalıp Alma Aşaması:

Bu aşamada, birebir ölçüde oluşturulan kalıp üzerinden el yatırması yönteminde kullanılacak olan orijinal kalıplar alınmıştır. Bu aşamada, güverte ve ana gövde ayrı kalıplar olarak üretilmiştir. (Şekil 10)

2.2. Kalıp Ayırıcı Uygulaması:

Kalıp ile yatırılacak ürün arasına kalıp ayırıcı (polivaks) yardımıyla ince bir tabaka oluşturulmuş ve bu sayede kalıbın daha kolay çıkması sağlanmıştır.

2.3. Jelkot Uygulaması:

Astar atılan MDF kalıbın üzerine jelkot uygulanmıştır. Jelkot, yüzeyin pürüzsüz ve dayanıklı olmasını sağlamak için dikkatlice uygulanmıştır. Jelkotun kullanılmasının sebebi kalıbın iç yüzeyinin çizilmelere, darbelere ve diğer fiziksel hasarlara karşı dirençli olmasını sağlar. Ayrıca gemi kalıptan jelkotlu olarak çıkarıldığı için ek bir işlem uygulanmadan boya işlemine hazır hale gelmiştir. (Şekil 9 / Şekil 11)

2.4. El Yatırması Yöntemi:

Jelkotun üzerine el yatırması yöntemi ile ilk kat olarak saçak elyaf serilmiştir. Bunu takiben, diğer katlara örgü elyaf serilmiştir. Elyafların birbirini tutması için polyester reçine kullanılmıştır. Herhangi bir hava kabarcığının kalmamasına özen gösterilmiştir. Bu işlem, yapının sağlamlığını ve dayanıklılığını artırmak için katman katman gerçekleştirilmiştir.

2.5. Dişi Kalıbın Elde Edilmesi:

Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve malzemeler tamamen kuruduktan sonra, MDF kalıbı içinden çıkarılarak dişi kalıp elde edilmiştir. Bu kalıp, geminin orijinal tasarımına uygun bir şekilde üretim için kullanılacaktır. (Şekil 12)



Şekil 9. Jelkot Uygulaması



Şekil 10. Kalıp Alma Aşaması



Şekil 11. Jelkot Uygulaması



Şekil 12. Dişi Kalıbın Elde Edilmesi

3. Adım Ürün Alma:

3.1 Ürün Alma İşlemi:

Ürün alımı sürecinde, alınan dişi kalıba ürünün kalıptan daha rahat çıkması amacıyla kalıp ayırıcı (polivaks) uygulanmıştır. Bu uygulama, ürünün kalıp yüzeyine sıkıca yapışmasını önlemek ve çıkarma işlemi sırasında hasar oluşmasını engellemek için yapılmıştır.

3.2 El Yatırma İşlemi:

Ürün için el yatırma yöntemi kullanılarak üretim gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte, ilk katman olarak saçak elyaf ve sonrasında örgü elyaf olacak şekilde elyaflar serilmiştir. El yatırma işlemi, elyafların homojen bir şekilde dağıtılmasını sağlamış ve ürünün dayanıklılığını artırmıştır. Ayrıca, elyafların birbirine sıkı tutması için vinilester reçine kullanılmıştır.

3.3 Hava Kabarcıklarını Önleme:

Ürün üretimi sırasında, aralarda hava kabarcıklarının oluşumunu engellemek amacıyla demir rollar kullanılmıştır. Bu rollar, el yatırma işlemi sırasında elyafların düzgün bir şekilde yerleştirilmesini ve hava kabarcıklarının minimize edilmesini sağlamıştır.

3.4 İşlemin Sonlandırılması:

Ürünün kalınlığı 2.5 mm'ye ulaştığında işlem sonlandırılmıştır. Bu kalınlık, ürünün istenilen dayanıklılığa ve özelliklere sahip olmasını sağlamıştır. İşlem sonlandırıldıktan sonra ürün, dişi kalıptan çıkarılarak sonraki aşamalara geçilmiştir.

4. Adım Montaj İşlemi:

4.1. Ana Gövde ve Güverte Birleştirme:

Montaj işlemine başlanırken öncelikle aracın ana gövdesi ve güvertesi birleştirilmiştir. (Şekil 13)

4.2. Aksesuarların Yerleştirilmesi:

Ana gövde ve güverte birleştirildikten sonra, aracın işlevselliğini ve kullanılabilirliğini artırmak için gerekli aksesuarlar yerlerine monte edilmiştir. Bu aksesuarlar, aracın kullanım amacına ve gereksinimlerine bağlı olarak belirlenmiş ve montajları yapılmıştır.

4.3. Sevk Sistemlerinin Hazırlanması ve Montajı:

Montaj sürecinin bir sonraki adımında, aracın sevk sistemleri hazırlanmış ve monte edilmiştir. Bu sistemler, aracın hareket ve yönlendirme kabiliyetini sağlayan önemli bileşenlerdir.

5. Adım Boya İşlemi:

Bu aşamada aracımız suya dayanıklı boylar ile iki farklı renkte boya işlemine tabi tutulmuştur.



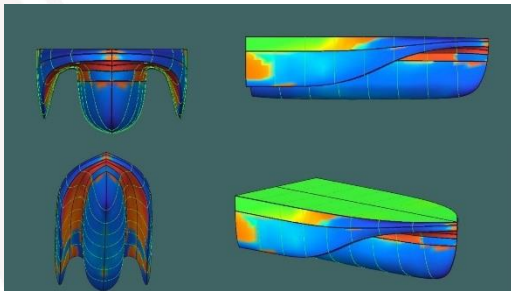
Şekil 13.

4.1.2 İDA'nın Mekanik Özellikleri

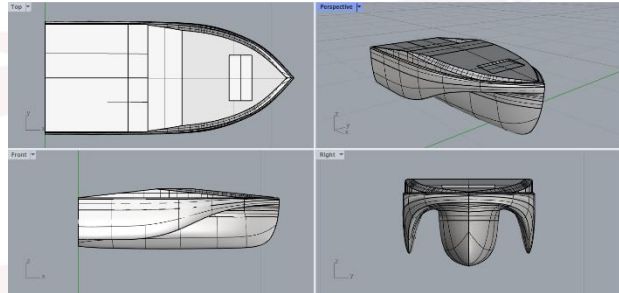
Gemimiz, üç gövdeli yapısı (trimaran gemi formu) sayesinde yüksek stabilite, hız ve manevra kabiliyeti ile ön plana çıkmaktadır. İçerisindeki faydalı alanın büyük olması konulacak olan elektronik kutu, pil kutusu vs. ekipmanlarının kolaylıkla yerleştirilmesine olanak sağlamaktadır ve rahat bir çalışma alanı sunmaktadır. Gemimizin orta gövdelerin (yan iki gövde) kıçtan başa doğru hacminin azalarak gitmesi karşılaşıcağımız sürtünmeyi azaltıp akışı iyileştirdiğinden dolayı bize hız konusunda olumlu etkimektedir. Yan iki gövdenin ana gövdeye destek sağlamasından dolayı daha stabil bir sürüş elde edilmiştir. Sevk sisteminin yan iki gövde üzerine entegresi için pervanelerin geminin kıç merkez hattına olan mesafesi hesaplanmış olup, moment hesabı yapılarak belirlenmiştir. Böylece geminin manevra kabiliyeti de maksimumda tutulmuştur.[1]

4.1.2.1 CAD Tasarımı

Gemimiz, trimaran formundan esinlenerek gerekli hesaplamaların sonucu, tamamı bizler tarafından Maxsurf (Şekil.13) Rhino (Şekil.14) ve SolidWorks kullanılarak tasarlanmıştır.



Şekil 14. Maxsurf Tasarım



Şekil 15. Rhino Tasarım

Alt Sistemler

1-Sevk Sistemi

Geminin sevkini gerçekleştirmek üzere iki adet utras itici (Şekil 18) takılmıştır. Kompakt, dayanıklı ve hafif tasarımı, Geminin manevra kabiliyetini artırırken enerji verimliliği sağlar. Düşük enerji tüketimi ve yüksek itki gücü sunan bu sistemlerin Modüler yapısı sayesinde bakım ve onarımı kolaydır, ayrıca su geçirmez tasarımı ile uzun ömürlü ve güvenilirlerdir. Utras iticiler gemiye, biri sağ orta gövde bir diğeri sol orta gövde de olacak şekilde iki adet kromdan üretilmiş hareketli bir levha ile entegre edilmiştir. Bu hareketli levhanın ortasına bir mandal takılarak levhanın yukarı (Şekil 16) ve aşağı (Şekil 17) yönlü iki eksenli hareketi sağlanmıştır. Buradaki amaç geminin gereken durumlarda yere

Şekil 16. Yukarı Yönlü

Şekil 17. Aşağı Yönlü

2-Yan Gövdeler (Amiraller)

Stabiliteyi artırır, yalpalanmayı (yana yatma) minimize etmekte ve denge sağlamaktadır.

4.1.2.2 İDA'nın Malzeme ve Mekanik Özellikleri

4.1.2.2.1 Malzeme Özellikleri

İDA'nın üretiminde tercih edilecek malzeme, hafifliği, yüksek mukavemeti, yüksek nem ve korozyon dayanıklılığı gibi önemli koşulları karşılamalıdır. Bu gereksinimleri en iyi şekilde sağlayan malzeme olarak cam elyaf takviyeli kompozit tercih edilmiştir. Karbon fiber malzeme, iletken olması, radyo sinyallerini engellemesi ve parazit yapabileceği düşünüldükçe üretimde kullanılmamıştır.

4.1.2.2.2 Mekanik Özellikleri

Tasarlamış olduğumuz İDA'nın üretiminde, draftı azaltarak sürtünmeyi en aza indirmek, direnci minimize etmek hedeflenmiştir. Tasarladığımız İDA'nın yüksek stabilite özellikleri nedeniyle trimaran gövde tipi tercih edilmiştir. Rhino, Maxsurf ve SolidWorks kullanılarak yapılan hesaplamalar ve tasarım çalışmaları sonucunda İDA'nın tüm özellikleri en iyi haline getirilmiştir. [2]

4.1.2.3 Parçanın & Alt Sistemlerinin Araçtaki İşlevi

Şekil18 ve şekil19'de gösterildiği üzere üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın tüm alt sistemlerini 2 ayrı başlıkta değerlendirilmektedir.

Tahrik Sistemi

Üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın tahrik sistemi için DEGZ Utras (Şekil 18) seçilmiştir. DEGZ Utras'ın 14 N itme gücüne sahip olması nedeniyle üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın ve alt sistemlerinin toplam ağırlıkları hesaba katılarak bize gerekli olan itme gücü hesaplanmıştır. Hesaplamış olduğumuz minimum motor gücü 25,3 N olarak bulunmuştur. Sevkin gerçekleşebilmesi için gereken minimum kuvvetin 25,3N olmasından dolayı 2 adet DEGZ Utras tercih edilerek 28N kuvvet elde edilmiştir.



Şekil 17. Aşağı Yönlü

Stabiliteyi artırır, yalpalanmayı (yana yatma) minimize etmekte ve denge sağlamaktadır.

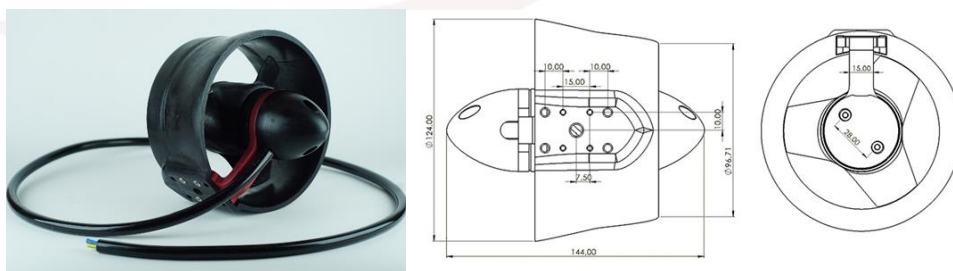
4.1.2.2.1 Malzeme Özellikleri

4.1.2.2.2 Mekanik Özellikleri

4.1.2.3 Parçanın & Alt Sistemlerinin Araçtaki İşlevi

Tahrik Sistemi

Üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın tahrik sistemi için DEGZ Utras (Şekil 18) seçilmiştir. DEGZ Utras'ın 14 N itme gücüne sahip olması nedeniyle üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın ve alt sistemlerinin toplam ağırlıkları hesaba katılarak bize gerekli olan itme gücü hesaplanmıştır. Hesaplamış olduğumuz minimum motor gücü 25,3 N olarak bulunmuştur. Sevkin gerçekleşebilmesi için gereken minimum kuvvetin 25,3N olmasından dolayı 2 adet DEGZ Utras tercih edilerek 28N kuvvet elde edilmiştir.



12

Güvenlik Sistemi

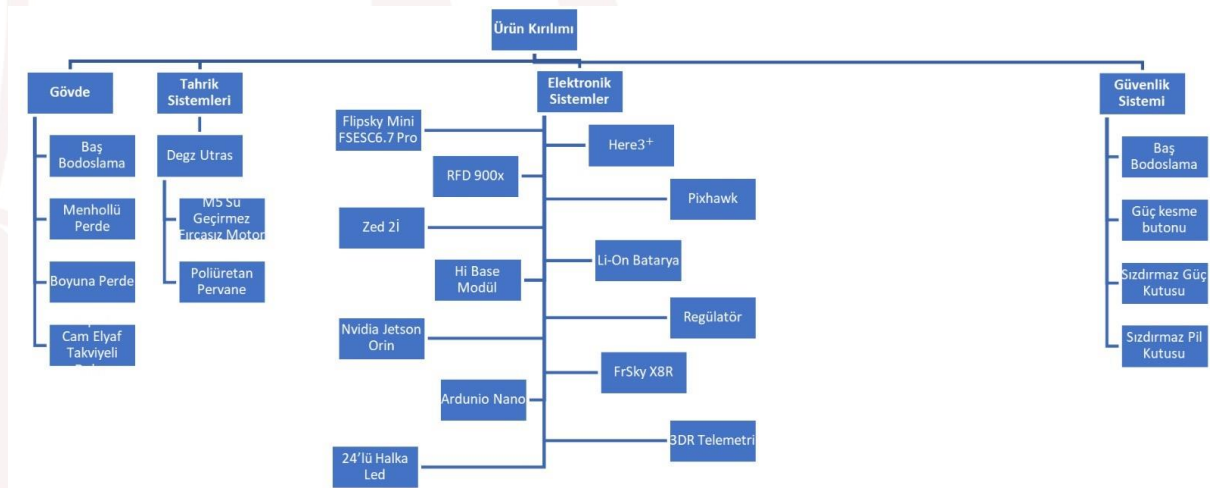
Üretimini yapmış olduğumuz İDA'nın başına gelebilecek acil durumlar karşısında en az hasarla kurtulabilmesi yapılmış olan sistemler Güvenlik Sistemleri'dir. Güvenlik olarak üretilen İDA'nın başına, baş bodoslama koyularak baştan gelebilecek bir darbe sonucu hasar alması durumunda İDA'nın içerisinde bulunan elektronik sistemlere bir zarar gelmeden baş bodoslama sayesinde içeri giren suyun daha fazla ilerlemesi hedeflenmiştir. Herhangi bir su sızıntısı durumunda İDA içerisinde bulunan elektronik sistemler ve pillerin su ile temasını kesmek amacı ile elektronik sistemlerimiz ve pillerimiz sızdırmaz kutuların içerisine konulması tercih edilmiştir. Yaşanabilecek bir kontrol kaybı durumuna karşı İDA'nın üzerine acil durum güç kesme düğmesi eklenmiştir.



Şekil 19. Güvenlik Sistemi

4.1.2.4 Sistem Ürün Kırılımı

Şekil 20'de görüldüğü üzere İDA'nın ürün kırılımı; Gövde, Tahrik Sistemi, Güvenlik Sistemi, Elektronik Sistemler olmak üzere 4 ayrı birbiri ile ilişkili ana başlık altında listelenmiştir.



Şekil 20. Sistem Ürün Kırılımı

4.1.2.5 Alt Sistemler ve Temel Bileşenler Arası Fiziksel Arayüzler

Cıvatalar ve Perçinler: Panellerin sağlam ve sızdırmaz bir şekilde monte edilmesini sağlamaktadır.

Conta Malzemesi: Bağlantı noktalarında sızdırmazlık sağlayarak su girişini engellemektedir.

Kablo Geçiş Kanalları: Elektrik ve kontrol kablolarının güvenli ve düzenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Sensör Montaj Yüzeyleri: Sensörlerin sabit kalmasını sağlamaktadır.

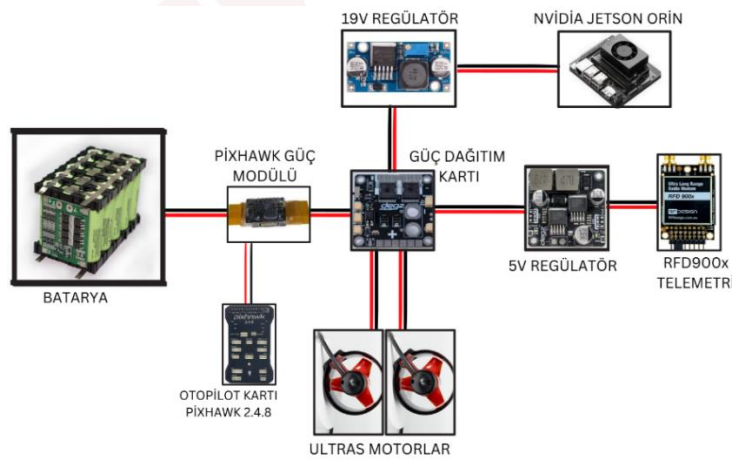
4.1.3 İDA'nın Elektronik Tasarımı

Bu kısımda İDA'nın elektronik tasarımı, aracımıza hareket sağlayan motorların ve görev gereksinimlerini yerine getirmeye yarayan cihazların güç ihtiyacını sağlayan güç hattı ve

elektronik cihazların birbiri ile uyumlu bir şekilde çalışmasını(haberleşmesini) sağlayan sinyal hattı olmak üzere iki başlık altında incelenecektir.

4.1.3.1 İDA'nın Güç Hattı

Aracın güç hattı (Şekil 21) temel olarak şöyledir; Bataryalar araca ihtiyacı olan enerjiyi verir, güç dağıtım kartı üzerinden çıkış sayısı arttırılır ve aynı zamanda anahtarlama yapılabilir. Güç dağıtım kartından verilen çıkışların ikisi motor kontrolcülerine ulaşabilmektedir. Diğer 2 çıkış ise regülatörlere ulaşmaktadır. Regülatörlerden birisi voltajı 5V'a düşürmekte, telemetrlere ve Arduino kartına güç vermektedir. Diğer regülatör ise voltajı 19V'a düşürür ve yardımcı bilgisayara güç vermektedir. Otopilot kartı ise kendi donanımı olan bir güç modülü kullanmaktadır. Bu güç modülü otopilot kartına ihtiyacı olan gücü sağlamakta aynı zamanda kablo üzerinden geçen voltajı ve akımı anlık olarak ölçebilmektedir.



Şekil 21. Aracın Güç Hattı

İDA'nın Güç Hattı Komponentleri

Bu kısımda aracımızın güç isterlerini yerine getirebilmesi için kurulan mimari, bu mimaride kullanılacak ekipmanların kullanım amacı, özellikleri ve bu ekipmanları, neden piyasada bulunan alternatiflerine tercih ettiğimiz belirtilmiştir.

Batarya: Aracın bataryası 4 adet bataryadan oluşmaktadır. Her bir bataryanın dişi XT60 konnektörü batarya kutusundaki erkek konnektörlere takılıp pil kutusunun içerisine sarsılmayacak ve darbe almayacak şekilde sabitlenmiştir. Batarya kutusunun çıkışı yüksek akıma dayanabilmesi için dişi XT90 konnektörü ile yapılmıştır. Bu şekilde güç dağıtım kartına bağlantısı kolaylıkla yapılabilir.

Akıllı Güç Dağıtım Kartı (Hi Base Modül): 6-48 voltaj aralığında, maksimum 120, sürekli 60 amper akım değerlerinde çalışabilen Hi Base Modül güç dağıtım sistemimizin temelini oluşturmaktadır. Bataryalarımızdan gelen enerji XT90 konnektör aracılığı ile güç dağıtım kartına iletilmiştir. İki adet motor çıkışları ve 2 adet regülatör olmak üzere toplamda 4 çıkış alınmıştır. Hi Base modülde bulunan manyetik bir kaydırmalı anahtar ile açma-kapama yapılabilir. Aynı zamanda harici bir fiziksel anahtarı ve uzaktan anahtarlamaı desteklemektedir. Takımımız manyetik kaydırmalı anahtarı devre dışı bırakıp harici buton ile anahtarlamaı tercih etmiştir zira yarışma şartnamesinde kırmızı renkli bir acil durum butonu istenmektedir. Kullanışlı özelliklerin yanı sıra bu ürünü tercih etmemizdeki bir diğer sebep ürünün sponsorumuz tarafından tasarlanmış ve tedarik edilmiş olmasından kaynaklanmıştır.

5V-12V Voltaj Regülatörü: Araçta kullanılan telemetriler 5V gerilim ile çalışabilmektedir. Ancak bizim bataryamızın 22.2V (6 seri) olduğu düşünülürse bu voltajın azaltılmasına ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyaç sponsorumuzun bir ürünü olan voltaj regülatörü ile karşılanmıştır. Regülatörden 2 adet 3'erli grup olmak üzere toplamda 6 çıkış alınabilmektedir. Çıkışların her ikisi grubu da küçük bir lehim işlemi ile 5V ve 12V değerlerinden birisine ayarlanabilmektedir.

19V Voltaj Regülatörü: Bu komponent güç dağıtım kartından gelen 22.2V voltajı 19V seviyesine düşürmektedir. Böylece yardımcı bilgisayar ORİN'e ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır.

4.1.3.2 İDA'nın Sinyal Hattı



İDA'nın Sinyal Hattı Cihazları

Bu kısımda aracımızın görev isterlerini yerine getirebilmesi için gerekli nihai ekipmanların (Şekil 22) kullanım amacı, özellikleri ve bu ekipmanları, neden piyasada bulunan alternatiflerine tercih edildiği belirtilmiştir.

PIXHAWK 2.4.8 Otopilot Kartı: Bu otopilot kartı birçok donanım bağlantı kurabilmesi ve işlemcisi sayesinde bütün bu bağlantı kurduğu donanımları çalıştırabilmesi, L3GD20 jiroskop, LSM303D ivmeölçer, MPU 6000 ivmeölçer, MS5611 barometre sensörlerini içinde bulundurması sebebiyle araçta GPS ve ZED kamera hariç başka bir sensöre gerek duyulmaması ve birçok farklı haberleşme protokolüne sahip olması nedeniyle seçilmiştir. Bu haberleşme protokollerinden birisi de MAVLINK'tir. Bu özellik biraz önce sayılan özelliklerin yanı sıra bizi en çok cezbeden özelliktir. Çünkü yazılım birimimizin komutları MAVLINK kütüphanesi ile oluşturulmuştur. Yardımcı bilgisayar tarafından gönderilen komutların otopilot kartı tarafından anlaşılabilmesi bizim çok büyük önem arz etmektedir. Ayrıca sd kart girişi ile test sırasındaki verilerin kaydedilip test sonrasında bu verilerin yazılım birimimiz tarafından işlenmesi yazılım biriminin ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

NVIDIA JETSON ORİN: Yarışmanın gereksinimleri görüntü işlemeyi zorunlu kılmaktadır. Takımımızın oluşturmuş olduğu konseptin mimarisi gereğince hem dronda foxeer raze kamera tarafından alınan görüntü hemde İDA'da bulunan ZED kamera

tarafından alınan görüntünün işlenmesi gerekmektedir. İDA'da görüntü ORİN yardımcı bilgisayar tarafından işlenecektir. ORİN'in üstün teknik özelliklerinin yanı sıra piyasada bulunan RaspberryPi, Arduino vb. işlemci mimarili kartlardan farkı grafik kartı mimarisine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özellik görüntü sınıflandırmadaki ve nesne algılamadaki performansını arttırmaktadır.

RFD900x TELEMETRİ: Takımımızın, yarışmanın isterleri doğrultusunda oluşturmuş olduğu konsept İHA, İDA ve yer kontrol istasyonun (YKİ) tam zamanlı olarak birbiri ile muhabere içerisinde olmasına dayanmaktadır. Bu ağ merkezli muhabere sistemi GPS, kablosuz görüntü aktarım cihazları ve telemetrilerden oluşmaktadır. RFD900x ise bu sistemin en önemli bileşenlerinden birisidir. 40 kilometreye yakın bir menzili ile İDA'nın çok uzak mesafelerden yönlendirilmesini sağlar ve araca çok geniş bir operasyonel kabiliyeti sağlamaktadır. Ayrıca güçlü şifreleme özelliği ile gemiye ve yer kontrol istasyonuna ait verilerin istenmeyen kişilerin (cihazların, araçların) eline geçmesini engellemektedir. Bu cihaz iki parçadan oluşmaktadır. Bir diğer eşi yer kontrol istasyonunda bulunmaktadır.

3DR Telemetri: 2. görev olan limana yaklaşma görevi sırasında İHA görüntü işleme yaparak uygun limanı bulduktan sonra İDA'nın bu limana yaklaşması için limana ait konum bilgilerini İDA'ya göndermesini sağlamaktadır. 433MHz frekansta çalışan bu telemetrini uygun fiyatı ve fiyatına oranla yüksek gücüyle dikkat çekmektedir. 500mW çalışma gücüne sahip olan bu telemetrinin menzili yaklaşık olarak 2500 metredir. Bu cihazın diğer eşi ise İHA'da bulunmaktadır.

HERE3 GPS: Bu kritik bileşen sayesinde İDA'nın herhangi bir kumanda kontrolü olmadan istediğimiz konuma ulaşması hedeflenmektedir. Bu sayede araca görüntü işleme haricine ilave bir otonom kabiliyet sağlamaktadır. Böylece yer kontrol istasyonunda bulunan insan gücünden kazanç sağlanmaktadır. Ayrıca bu ürün kolay tedarik edilebilirliği, yüksek hassasiyeti ve kendini kanıtlamışlığı ile envanterimizde yerini almıştır.

VESC 6.7 70AMPER: VESC ESC'ler motorlarımızı çalıştırmak için olmazsa olmaz motor kontrolcümüzdür. Programlanabilir olması özelliği ile bir çok motor türünü ve birçok farklı boyuttaki motoru çalıştırabilmektedir. 60V'a kadar yüksek gerilimle çalışan kontrolcü 70A'e kadar sürekli ve 200A'e kadar anlık akımla çalışabilmektedir. Düşük gerilime, yüksek gerilime, yüksek akım ve sıcaklığa karşı korumalıdır. Aynı zamanda bu kontrolcüler programlanarak motorlara iletilen aşırı gücü kontrol edebilmektedir. Bunun yanında bataryanın azalması durumunda motora giden gücü keserek elektronik cihazların çalışabilir kalmasını sağlayabilmektedir. Bütün bu özelliklerin yanı sıra ürünü tercih etmemizin bir diğer sebebi sponsorumuz vasıtasıyla kolaylıkla temin etmemizdir.

ZED2İ KAMERA: Yarışma kapsamında görüntü işleme sürecinde İDA'da ZED2i kamera kullanılmıştır. Yüksek çözünürlüğü ve derinlik algıma yeteneği ile aracımızın otonomluğunun temeli olmuştur. Kameranin stereo görüntüleme teknolojisi ile çalışarak nesne konumlandırma ve mesafe ölçümü özelliklerinden yararlanılmıştır. Bu özelliklerden faydalanılarak ortam haritalama yapılmıştır.

FrSky X8R KUMANDA ALICISI: Aracımız otonom çalışabilmenin yanı sıra manuel olarakta kontrol edilebilmektedir. Bunun için bir uzaktan kumanda ve alıcı gereklidir. Kumanda alıcısı olarak FrSKY X8R kullanılmıştır. X8R 3.3V ile çalışmakta olup

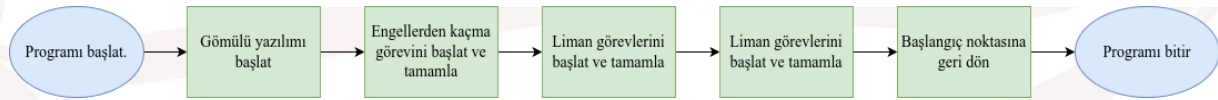
geleneksel çıkışlar ile 8 kanal ve SBUS haberleşmesi ile 16 kanalı desteklemektedir. Aynı zamanda 2 X8R ortaklaştırılarak geleneksel çıkışlarla kullanılabilir. Kablo fazlalığını ortadan kaldırmak ve kablo arızalarından kaynaklı problem ihtimalini en aza indirmek için SBUS haberleşmesi kullanılması tercih edilmiştir. Böylece tek çıkış üzerinden 16 kanala kadar çıkış(komut) verilmiştir.

4.1.4 İDA'nın Algoritma Tasarımı

Aracımızda kullanılan yazılım, çeşitli görevleri gerçekleştirmek için optimize edilmiş algoritmalar içermektedir. Bu algoritmalar hem simülasyon ortamında hem de gerçek deniz ortamında test edilmiştir ve performanslarını kanıtlamıştır. Algoritmalarımız, Python programlama dili kullanılarak geliştirilmiş olup, Torch kütüphanesi içinde bulunan YOLO (You Only Look Once) nesne tespit algoritması ve OpenCV görüntü işleme kütüphanesi ile entegre edilmiştir. Bu sayede aracımız çevresindeki nesneleri algılayabilir ve tanımlayabilir. Jetson üzerinde yüksek fps (frame per second) değerleriyle çalışabilmesi için algoritmalarımız optimize edilmiştir. Bu, gerçek zamanlı karar verme ve tepki sürelerinin minimize edilmesini sağlar. Algoritmalarımızın akışını açıklamak için detaylı akış diyagramları oluşturulmuştur. Bu diyagramlar, algoritmaların işleyişini adım adım göstererek, her bir görevin nasıl gerçekleştirildiğini net bir şekilde ortaya koyar.

4.1.4.1 Görev Geçiş Algoritması

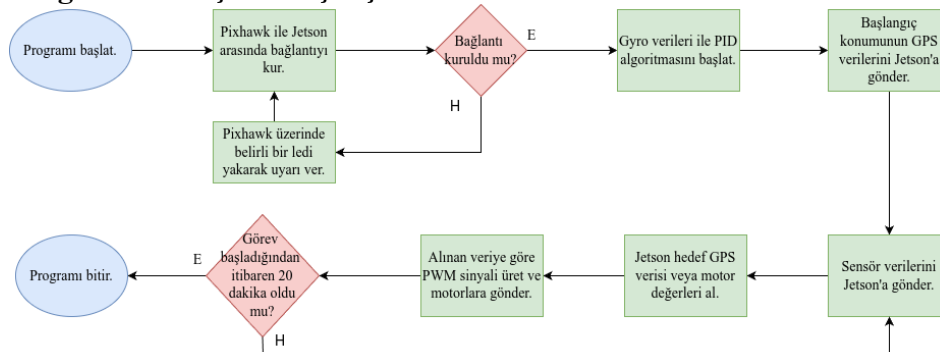
İDA'nın çalıştırılması ile gömülü yazılım algoritması koşturmaktadır (Şekil 23). Ekibimizin SSH(Secure Shell) protokolü kullanarak Wİ-Fİ bağlantısı kurarak İDA'ya uzaktan bağlanacak ve görev algoritmalarını başlatacaktır. Gömülü yazılım ile eş zamanlı olarak görev algoritmaları koştacaktır.



Şekil 23.

4.1.4.2 Gömülü Yazılım Algoritması

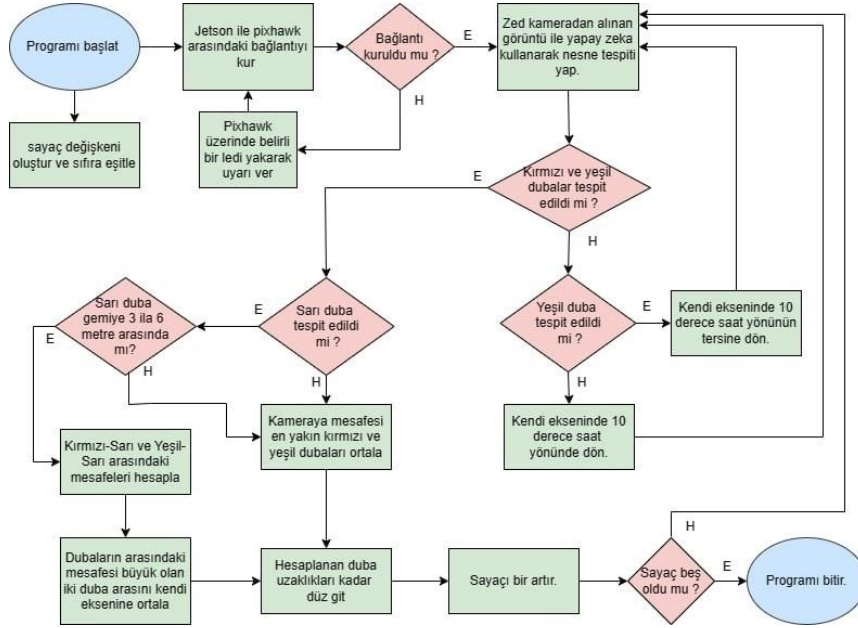
Aracımızda bulunan gömülü yazılım algoritmamız, Pixhawk kartı ve Jetson Orin Nano arasında çift yönlü haberleşme kurarak gerçekleşmektedir. Pixhawk, Sensör verilerini okuyup bu verileri Jetson'a gönderecektir. Jetson kendisine gelen verileri işleyecek ve Pixhawk'a gerekli olan motor komutlarını ve hedef GPS konumunu iletecektir. Bu sayede aracımız, Jetson Orin Nano üzerinde çalışan yapay zekâ algoritmalarıyla çevresini algılayabilir, kararlar alabilir ve bu kararları harekete dönüştürebilir. Pixhawk kartı ve Jetson Orin Nano arasındaki çift yönlü haberleşme, aracın gerçek zamanlı olarak değişen koşullara uyum sağlamasını sağlar. Bu sayede araç, çeşitli görevleri başarıyla yerine getirebilir ve güvenli bir şekilde çalışabilmektedir.



Şekil 24.

4.1.4.3 Engellerden Kaçma Görevi Algoritması

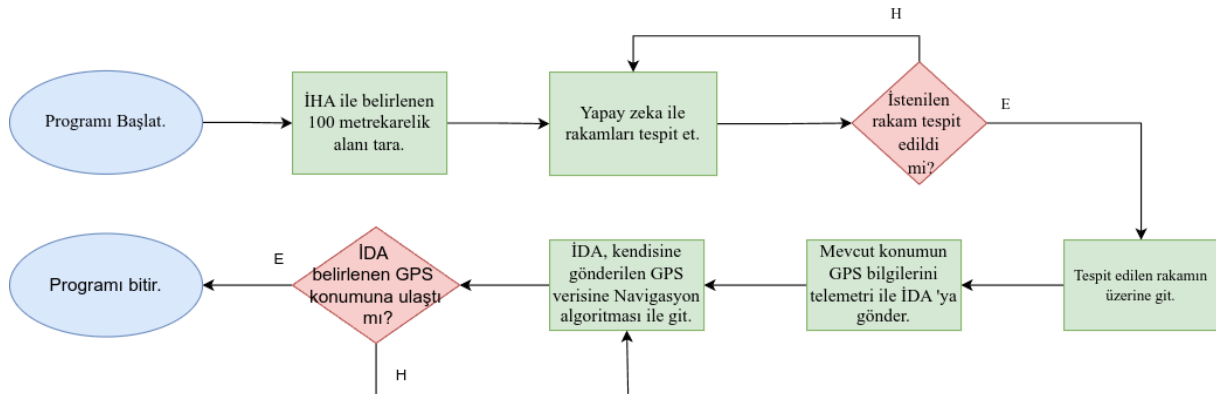
Engellerden Kaçma Görevi Algoritması, aracın çevresindeki engelleri algılayarak güvenli bir seyahat sağlamak için tasarlanmıştır. Algoritma, çeşitli sensör verilerini kullanarak çevredeki engelleri tespit eder ve bu engelleri başarıyla atlatmak için uygun manevralar planlamaktadır. Bu süreç, aracın etrafındaki dubaların konumunu, İDA'ya olan uzaklığını değerlendirmektedir. Algoritma, engelleri atlatmak için güvenli bir rota belirlemekte ve bu rota, aracın mevcut konumundan hedef konuma kadar olan en uygun rotayı içermektedir. Bu algoritma ile görevin en optimum şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Algoritma akış diyagramına Şekil 25 de yer verilmiştir.



Şekil 25.

4.1.4.4 Limana Yanaşma Görevi

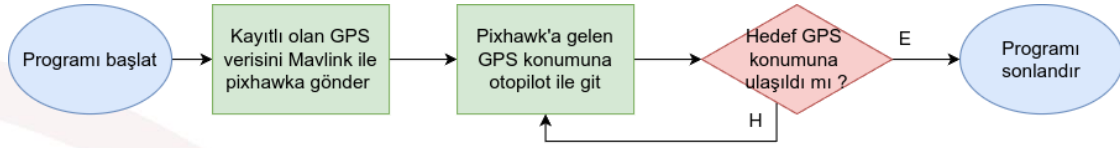
Engellerden Kaçma Görevi Algoritmasının tamamlanmasının ardından Limana Yanaşma Görevi algoritması başlayacaktır. Görev İHA kullanarak yapılacaktır. İHA, havalanıp alanı tarayacak ve yarışma anında istenilen rakamı yapay zekâ ile tespit edecektir. Tespit edilen numaranın üzerine gidecek ve konumunu telemetri ile İDA'ya gönderecektir. İDA, kendisine gelen GPS verisi ile hedef limana yanaşacaktır. [14]



Şekil 26.

4.1.4.5 Aracın Otonom Başladığı Konuma Gelmesi

İDA otonom olarak çalıştığı an olduğu konumun GPS verisini Jetson'da kaydedecektir. Görev algoritmalarının tamamlanmasının ardından kaydettiği GPS konumunu Pixhawk'a gönderecektir.



Şekil 27.

4.1.5 İDA'nın Performans Testleri

Bu başlıkta performans testleri yazılım, mekanik ve elektrik olmak üzere üç alt başlıkta incelenmiştir.

4.1.5.1 İDA Yazılım Performans Testleri

1-Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Testi

İDA'nın performans testleri sürecinde, görüntü işleme testi için ilk olarak dubaların renk tespiti için renk aralıklarının kullanıldığı algoritma üzerinde çalışılmıştır. Ancak, bu renk aralıklarının kullanıldığı algoritma çevresel koşulların etkisi altında yetersiz kalmıştır. Özellikle değişken ışık koşulları, suyun rengi ve diğer dış etkenler, renk tespiti algoritmasının güvenilirliğini azaltmıştır. Testlerde yapılan bu tespitlerin ardından, görevlerde kullanılmak üzere daha güvenilir bir çözüm elde etmek adına model eğitime sürecine geçilmiştir. YOLOv8 gibi derin öğrenme modeli kullanılarak, ilk görev için dubaları renklerine göre algılamak, ikinci görev için belirlenen numaralı limanı algılamak için daha esnek ve adaptif bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşımda, modelin çeşitli çevresel koşullarda da (Şekil 28 ve Şekil 29) başarılı olabilecek şekilde eğitilmesi hedeflenmiştir.[11] Model eğitim sürecinde, farklı senaryolar ve koşullar altında zengin bir veri seti kullanılarak modelin genelleme yeteneğinin artırılması sağlanmıştır.



Şekil 28.



Şekil 29.

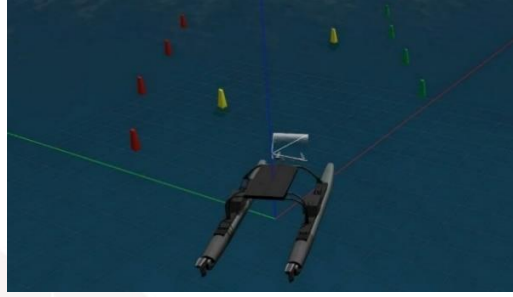
Model eğitim sürecinde, farklı senaryolar ve koşullar altında Albumentations kütüphanesi ile veri arttırımı da yapılarak, zengin bir veri seti kullanılmasıyla modelin genelleme yeteneğinin artırılması sağlanmıştır. Ayrıca, modelin doğruluğunu artırmak için sürekli olarak geri besleme döngüsüne dayalı olarak iyileştirmeler yapılmıştır.

Bu şekilde, görüntü işleme ve algılama konusunda daha güvenilir ve etkili bir çözüm elde edilerek, deniz aracının görevlerinde daha başarılı performans sağlanması hedeflenmiştir.

2-Simülasyon Testleri

Test sürecinde, Robot Operating System (ROS) ve simülasyon ortamı (Şekil 30) kullanılarak çeşitli senaryolar simüle edilmiş ve yazılım performansı değerlendirilmiştir.

Robot Operating System (ROS), deniz aracının kontrol ve iletişim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Gazebo simülasyon ortamı, deniz aracının çeşitli koşullar altında nasıl davrandığını simüle etmek için kullanılmıştır.



Şekil 30. Simülasyon Ortamı

Otonom Navigasyon Testi

İDA, belirlenen hedeflere otonom olarak seyir yapabilme yeteneği Robot Operating System (ROS) kullanılarak Gazebo simülasyon ortamında ve gerçek deniz ortamında test edilmiştir. Aracın belirlenen rotayı doğru şekilde takip edip edmediği gözlemlenmiştir. Testler sonucunda algoritmalarımız geliştirilmektedir.

Hız ve Manevra Kabiliyeti Testi

Deniz aracının farklı hız (Şekil 31) ve manevra (Şekil 32) taleplerine nasıl yanıt verdiği test edilmiştir. Robot Operating System (ROS) üzerinde kontrol algoritmalarının aracın istenen hız ve yönde doğru şekilde hareket etmesini sağladığı gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak deniz testlerinde de gözlem yapılmıştır.



Şekil 31. Hız Testi



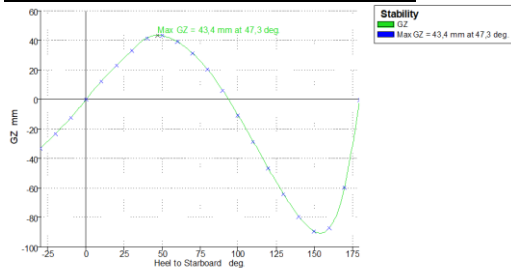
Şekil 32. Manevra Testi

Kamera Entegrasyonu Testi

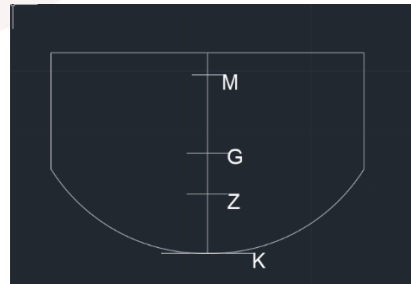
Deniz aracının çevresini algılamak için kullanılan kameranın Robot Operating System (ROS) üzerinde doğru şekilde entegre edilip edilmediği test edilmiştir. Kamera verilerinin doğru şekilde işlenip araca gerçek zamanlı bilgi sağlayıp sağlamadığı değerlendirilmiştir.

4.1.5.2 İDA Mekanik Performans Testleri

1-İDA'nın Stabilité Analizleri



Şekil 33.



Şekil 34.

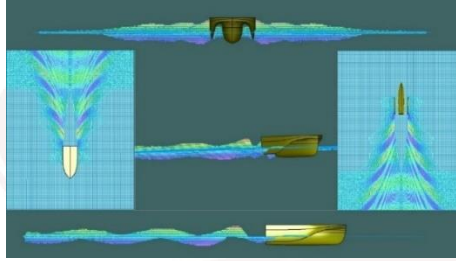
Şekil 33’ de belirtilen değerler bize İDA’nın meyil yaptıktan sonra ilk konumuna geri dönüşünün (stabilitesinin) grafiğidir. Şekil 33’ de bulunan değerleri bulabilmek için kullanmamız gereken formüller;

- $m_{düz} = \Delta |G\bar{M}| \sin \phi$
- $|G\bar{Z}| = |G\bar{M}| \sin \phi$
- $m_{dev} = \Delta |G\bar{Z}|$

Yukarıda verilmiştir. Formülde belirtilen ϕ ifadesi Yalpa Açısı’dır. Şekil 34’ te yukarıda verilen formüllerin içerisinde yer alan uzunlukların yerlerini göstermektedir.

2-İDA’nın Akış Analizleri

Şekil 35’ te gösterilen Maxsurf Resistance uygulaması ile 2,438 kn hızında tasarlanmıştır. Üretimi gerçekleştirilen İDA yukarıda verilen akış testlerine uygun olacak şekilde üretimi gerçekleştirilip son halini almıştır. Analizi yapılmış olan İDA’nın giderken yapmış olduğu hız ile ürettiği dalga boyları incelenip eksikler düzeltilmiş ve İDA son halini kazanmıştır.



Şekil 35. Maxsurf Resistance Akış Analizi

4.1.5.3 Elektrik Performans Testleri

İDA deniz testlerine başlamadan önce, doğru direksiyon açısı için trim ayarları yapılmıştır. Bu sayede İDA manuel kontrol ile komutları doğru çalıştırabilir duruma getirilmiştir. Bu test yapılmadığı takdirde manuel kontrol ile komut verildiği zaman İDA doğru yöne gitmeyebilir veya kazalar gerçekleşebilmektedir. Sonrasında sadece manuel modda hareketi sağlayan ekipmanların montajı yapılmış deniz testlerine başlanmıştır. Manuel modda pek çok test ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu testler ağırlık merkezinin ve sızdırmazlık kontrolünü de içeren mekanik testlerdir. Aracın güvenli bir sürüş yapabildiği kanıtlandıktan sonra tüm ekipmanların montajı yapıp PID ayarlarına başlanmıştır [6]. Bu ayarlar İDA’nın otonom moddaki davranışlarını kontrol etmektedir. Bu ayarlar doğru yapılmadığı takdirde İDA otonom modda ani tepkiler verebilmekte veya vermesi gereken tepkilerin çok altında tepkiler verebilmektedir. Otonom modda İDA’ya komutlar verme ve görüntü işleme yapacak olan yazılım ekibinin işlerini kolaylaştırmak için PID ayarları yapılırken elektronik ve yazılım ekibi ortak kararlar almışlardır. İDA’nın en dengeli haliyle yüzmesi için tüm PID ayarları yapıldıktan sonra İDA’nın önünde bulunan ZED2İ kameradan video kaydı alınmıştır. Bu video kaydı sonucunda İDA’nın harekete başlama sırasında ani tepki verdiği, bu tepki nedeniyle İDA’nın başının havaya kalktığı ve bu yüzden kameranın markajının görüntü alması gereken alandan taştığına farkına varılmıştır. Bu veriler sonrasında PID ayarlarında birkaç ufak değişiklik yapılmış ve bu sorunun önüne geçilmiştir.

4.2 Hava Aracının Tasarımı

4.2.1 İHA'nın Teknik Özellikleri

İHA Mekanik Tasarımı:

İHA'nın 4 farklı yönüne (90'ar derece ara ile) yerleştirilen pervaneleri ile daha stabil bir uçuş gerçekleştirebilmesi ve bu uçuşu yaparken istenilen noktada durabilmesi amaçlanmıştır. İHA'nın mekanik tasarımı, SolidWorks kullanılarak detaylı bir şekilde modellenmiştir. Tasarıma ait çizimler, her bir bileşenin boyutlarını, şekillerini ve montaj konumlarını içermektedir. Aşağıda, tasarımın temel bileşenlerine ait çizimler gösterilmiştir.



Şekil 36. İHA Tasarımı

- **Özgünlük:**

İHA'nın gövdesi, kolay montaj ve bakım için modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Bu, kullanıcıların belirli bileşenleri hızlı bir şekilde değiştirebilmesini sağlamaktadır.

- **Üretim:**

SolidWorks yazılımı kullanılarak tasarlanan İnsansız Hava Aracı 3 D yazılar ile PLA (Polylactic Acid) filameninden üretilmiştir. PLA'nın tercih edilmesinin sebebi 3D yazıcılarla kolayca işlenebilir ve yüksek detay hassasiyeti sağlamasının yanı sıra İHA'nın yapısal ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli mekanik dayanıklılığa sahip olmasıdır.

- **Tasarıma Ait Boyutsal Parametreler:**

Materyal	Adet	Ağırlık (Gram)
F450 Drone Frame	1 Adet	282 g
T-Motor F90	4 Adet	320 g
Nvidia Jetson	1 Adet	500 g
Leopard Power	1 Adet	1250 g
Foxeer Razer FPV	1 Adet	12 g
3DR Telemetry	1 Adet	4 g
5.8 Rc832 Alıcı	1 Adet	22 g
Ts5828 Verici	1 Adet	15 g
FlyskyFS-İA6B	1 Adet	14.9 g

Tablo5. Tasarıma Ait Boyutsal Parametreler

- **Aerodinamik, Stabilité ve Kontrol Özellikleri:**

İHA'yı aerodinamik hale getirebilmek için gövde ağırlığı azaltılmış kanatların hücum açısı en optimum düzeye çekilmiştir, başta kablolar olmak üzere tüm ekipmanlar gövdeye sabitlenmiş, ağırlık merkezi pervanelerden uzaklaştırılmış, gövdeye yaklaştırılmıştır [7]. İHA'nın stabil uçuşunu gerçekleştirebilmesi için jiroskop ve ivmeölçer sensörlerini yapısında bulunduran otopilot kartı titreşim önleyici köpük bant ile sabitlenmiştir. Ayrıca stabil bir uçuş için GPS'in konumu da oldukça önemlidir. GPS güç kablolarının ve metal malzemelerin oluşturduğu manyetik alandan oldukça fazla etkilenir. Bu yüzden GPS güç kablolarının uzağında olacak şekilde bir sabitleme çubuğu ile gövdenin bir miktar üstüne

yerleştirilmiştir. En önemli gereksinim olarak motorunun kaldırma gücünün İHA'nın ağırlığını geçmesi gerekmektedir. Bu nedenden ötürü İHA'da 1300KV değerine sahip 4 adet birbirinin aynısı T-Motor F90 motor kullanılması tercih edilmiştir.

- **Elektrik Elektronik Kontrol ve Güç Sistemleri:**



Şekil 37. İHA Güç ve Sinyal Hattı Şeması

F450 Drone Gövdesi: İHA gövdesi olarak takımımızca tedarik edilen f450 drone gövdesi kullanılmıştır. Gövdenin kolları çarpışmaya karşı mukavemet gösteren yüksek dayanıklı malzemeden üretilmiş ayrıca ana gövdesi PCB baskı ile üretilmiştir. Direkt olarak motor kontrolcülerin gövdeye lehimi sağlanmıştır. Ağırlığı 270gr, yüksekliği 55mm, genişliği ise (çapraz motordan motora) 450mm'den oluşmaktadır.

Pixhawk Cube Orange Otopilot: Drone üzerinde kullanılan otopilot kartı gyro verilerinin doğruluğu ve stabilizesi nedeniyle Pixhawk Cube Orange olarak belirlenmiştir. Birçok çevresel donanım ve yer kontrol yazılımı olan Mission Planner ile uyumlu çalışması nedeniyle tercih edilmiştir. MAVLINK haberleşme protokolünü sağlaması, görüntü işleme yapacak olan yardımcı bilgisayar ile otopilot kartı arasındaki veri alışverişini kolaylaştırmıştır.

3DR Telemetry: İHA'da bu ekipmandan iki adet kullanılmıştır. Bir telemetry İHA'ya ait durum bilgilerinin yer kontrol istasyonuna gönderilmesi için kullanılmıştır. Diğer telemetry 2. görev olan limana yaklaşma görevi sırasında İHA görüntü işleme yaparak uygun limanı bulduktan sonra İDA'nın bu limana yaklaşması için limana ait konum bilgilerinin İDA'ya göndermesi için kullanılır. 433MHz frekansta çalışan bu telemetrini uygun fiyatı ve fiyatına oranla yüksek gücüyle dikkat çekmektedir. 500mW çalışma gücüne sahip olan bu telemetrinin menzili yaklaşık olarak 2500 metredir. Bu cihazın diğer eşi ise İDA'da bulunmaktadır.

Foxeer Mini Razer FPV Kamera: Foxeer Monster Mini kameranın görüntü kalitesi ve gecikme süresi gibi temel özellikleri incelenerek dronda kullanılmasına karar verilmiştir. Bu kameranın elde ettiği canlı analog görüntü kablosuz görüntü aktarıcı ile yer kontrol istasyonuna gönderilmiştir. Bu sayede yer kontrol istasyonunda bulunan personele, İHA ve İDA'ya ait durumsal farkındalık kazandırılmıştır.

HERE3+ GPS: Bu cihaz sayesinde İHA'nın herhangi bir kumanda kontrolü olmadan istediğimiz konuma ulaşması hedeflenmektedir. Bu sayede araca otonom bir kabiliyet

sağlanır. Böylece yer kontrol istasyonunda bulunan insan gücünden kazanç sağlanmaktadır. İDA'da kullanılan GPS'in bir üst modelidir. Takımımız daha yüksek hassasiyete sahip olan bu modeli 2. görev sırasında İHA'nın konum bilgisini daha önemli gördüğü için İHA'da kullanmayı uygun görmüştür. Ayrıca RTK ile hassasiyetin artırılması üzerinde düşünülmüştür ancak bu karar testler sırasında karar verilecek olup test sonuçlarına göre en etkili yöntem tercih edilecektir. [8]

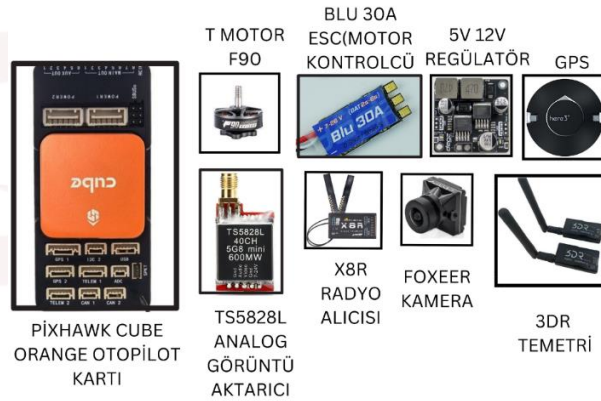
T-Motor F90 1300KV Motor: Yüksek performansı, verimliliği ve dayanıklılığıyla dikkat çeken bir motor olan F90 profesyonel hava aracı uygulamaları için idealdir ve hava aracının dinamik performansını artırırken uzun süreli ve güvenilir kullanım sağlar. Düşük akımda yüksek itme gücü sağladığı için verimli bir motordur. [9]

TS5 828L: İHA'da foxeer kamera tarafından alınan görüntüyü yer kontrol istasyonuna göndermek için kullanılır. Yer kontrol istasyonunda bulunan alıcısı ile birlikte çalışır.

ES-İA6B: İHA'nın manuel kontrol edilmesi amacıyla kumanda alıcısı olarak kullanılır. Geleneksel PPM bağlantısı ile 6 kanalla çalışan alıcı, SBUS ile birlikte 16 kanala kadar çıkış verebilmektedir. Maliyeti ucuz ve kolay bulunabilir.

Nvidia Jetson Nano: Takımımızın 2. görev (limana yaklaşma görevi) için planlamış olduğu konsept, İHA'nın uygun olan limanı görüntü işleme ile tespit edip bu limanın konum bilgilerini İDA'ya göndermesine dayanmaktadır. İHA'nın foxeer kamera ile elde ettiği görüntüyü işleyebilmesi için yardımcı bir bilgisayara ihtiyaç vardır. Jetson nano bu görevi üstlenecektir.

Blu 30A Motor Kontrolcü: Motorların, otopilot kartından gelen sinyaller doğrultusunda çalışmasını sağlamak için kullanılmıştır. Her motor için 1 adet kullanılmıştır. Motor kontrolcülerinin kabloları, kablo uzunlukları F450 gövdeyle orantılı olacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca motor kontrolcülerini ağırlık merkezine yakın konumlandırılmış ve kabloları ise gövdeye sabitlenmiştir. Böylece İHA'nın stabilizesini ve aerodinamiğini bozacak problemlerin önüne geçilmiştir.



Şekil38.

Batarya: Batarya olarak Leopard POWER lityum-polimer pil kullanılmıştır. Bu pil 6seri yani 22.2V voltaj değerine sahiptir. Kapasitesi ise 10000mAh'tır.

İHA'nın minimum havada kalış süresi şöyle hesaplanmıştır:

1 motor maksimum 30A akım çeker.

4 motor maksimum 120 A akım çeker.

10000mAh = 10Ah'tir.

Minimum Havada Kalış Süresi = Pil Kapasitesi / Anlık Çekilen Akım
= (10A x 60dk) / 120A = 5 dk

İHA'nın ortalama havada kalış süresi şöyle hesaplanmıştır:

1 motor ortalama 20A akım çeker.

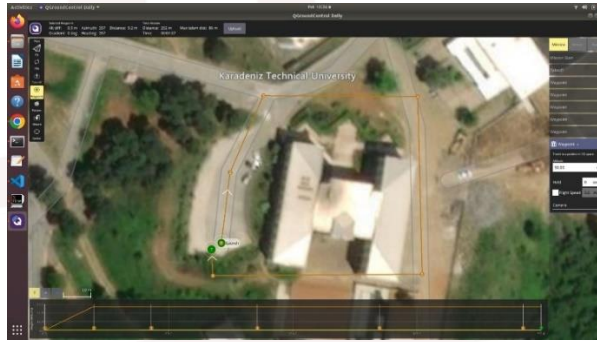
4 motor ortalama 80 A akım çeker.

10000mAh = 10Ah'tir.

Ortalama Havada Kalış Süresi = Pil Kapasitesi / Anlık Çekilen Akım
= (10A x 60dk) / 80A = 7,5 dk

4.2.2 Uçuş Kontrol Yazılımı ve Görev Algoritması

Ekibimiz İHA'nın kontrol istasyonunda ve arayüzünde açık kaynak kodlu bir yazılım olan QGroundControl kullanmıştır. QGroundControl, insansız hava araçları (İHA) için güçlü ve kullanıcı dostu bir yer kontrol istasyonudur ve uçuş planlamasından gerçek zamanlı izlemeye kadar birçok özelliği bünyesinde barındırır [15]. QGroundControl yazılımı, uçuş kontrolü ve görev algoritmalarının etkin yönetimi için kritik bir rol oynamaktadır. Bu yazılım ile İHA'nın görev algoritmaları oluşturulmuş, simülasyon ve gerçek dünya ortamlarında test edilmiştir. İHA'nın algoritması, çalıştırıldığı ortamı tarayarak görevde belirtilen rakamın tespit edilmesi ve rakamın gps verisini İDA'ya iletmesini ardından başlatıldığı konuma geri dönmesini içermektedir. [13]



Şekil39.

4.3 Yer İstasyonu ve Haberleşme Protokolü

4.3.1 Yer İstasyonu

Yer istasyonunda İDA VE İHA'ya ait batarya, konum, görev planlama bilgilerinin görüntülenebilmesi için açık kaynak bir yer kontrol istasyonu olan Mission Planner yazılımı kullanılmıştır. Bu yazılım herhangi bir bilgisayarda çalıştırılabilir, İDA ve İHA'ya ait bilgileri görüntülemek ile kalmayıp komutlarında gönderebilir. Yer kontrol istasyonu ile İDA ve yer kontrol istasyonu ile İHA arasında haberleşmenin kablosuz olarak sağlanması için telemetrier kullanılmıştır. Ayrıca İHA'dan kamera ve 5.8 GHz görüntü aktarıcı tarafından yer kontrol istasyonuna kablosuz olarak aktarılan analog görüntü, 5.8GHz görüntü alıcı tarafından yer kontrol istasyonunda alınmış, bu görüntü EasyCAP MOD ADC ile dijital görüntüye dönüştürülmüştür. Böylece bu görüntü yer kontrol istasyonu tarafından görüntülenebilmiştir. Bu sayede İHA ve İDA'nın durum bilgisi yalnızca telemetri aracılığı ile sayısal veriler ile kalmamış, aynı zamanda anlık olarak (çok düşük bir gecikme süresi ile) video halinde görüntülenmiştir.

Aşağıda yer kontrol istasyonu tarafından kullanılan yazılımlar ve donanımlar hakkında detaylı bilgi verilmiştir.



Şekil 40. Kontrol İstasyonu Şeması

MISSION PLANNER: Yarışmada yer kontrol istasyonunda kullanmak için açık kaynak olan mission planner gibi güçlü bir yazılımdan faydalandık. Bu yazılım otopilot kartını çalıştıran Ardupilot otopilot yazılımı ile birlikte çalışarak yer kontrol istasyonu mimarisinin temelini oluşturur. Mission Planner, drone rotalarını planlamak ve izlemek için kritik bir yazılımdır. Bu yazılım, hedef bölgeleri belirleyerek, istenen yükseklik ve hız parametrelerini ayarlayarak optimize edilmiş uçuş rotaları oluşturmamıza olanak tanır. Bu, görev alanını daha verimli bir şekilde taramamıza ve veri toplamamıza yardımcı olur. Ayrıca, Mission Planner'ın gerçek zamanlı izleme ve görev kontrolü özellikleri, drone'un saha operasyonları sırasında güvenli ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Bu da projemizin başarılı bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamıştır.

TX16S UZAKTAN KUMANDA: İDA'nın manuel olarak kontrol edilebilmesi için kullanılmıştır. TX16S, 16 kanal sunar ve İDA'nın hareketlerinin ve rotalarının hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Bu kanallar, her biri farklı işlevler için programlanabilen butonlar, anahtarlar veya diğer kontrol cihazlarına atanabilir. Bu, operatörlere geniş bir kontrol yelpazesi sunar ve operasyonel esneklik sağlar.

FlySky FS-i6: İHA'nın manuel kontrolü için kullanılmıştır. FS-i6, geleneksel PPM haberleşmesi ve SBUS (Serial Bus) haberleşmesi gibi iletişim protokollerini destekler. Geleneksel PPM haberleşmesi, basit ve yaygın bir yöntemdir, ancak SBUS haberleşmesi daha hızlı veri iletimi sağlar ve daha az kablo kullanımıyla daha karmaşık sistemlerin kontrolünü mümkün kılar.

RC832 5.8 GHz Alıcı: Bu ekipman piyasada kolay bulunurluğu, düşük fiyatı ve 48 kanal bulundurması ve yüksek performansı sebebiyle tercih edilmiştir. Cihaz TS832 gönderici tarafından analog olarak gönderilen görüntünün (drondan alınan görüntü) yer kontrol istasyonu tarafından kablosuz olarak alınması amacıyla kullanılmıştır.

EasyCAP Mod ADC: Bu modül RC832'den alınan analog görüntünün dijitale dönüştürülmesi için kullanılmıştır. Bu sayede drondan RC832 aracılığı ile alınan görüntü yer kontrol istasyonu tarafından herhangi bir bilgisayar ile görüntülenebilir duruma getirilmiştir.

Telemetriler: İHA-yer kontrol istasyonu ve İDA-yer kontrol istasyonu arasındaki haberleşmenin sağlanabilmesi için telemetriler kullanılmıştır. Telemetriler birer çifttir. İDA'da bir adet RFD900X telemetri varken, diğer eşi yer kontrol istasyonundadır. İHA'da bir adet 3DR telemetri varken diğer eşi yer kontrol istasyonundadır.

HERE+ RTK Modül: RTK, yer kontrol istasyonu ve araç arasında gerçek zamanlı hassas konumlandırma sağlayarak birlikte çalışmaktadır. Yer kontrol istasyonu, sabit bir konumda RTK sinyallerini sağlamakta, mobil cihaz ise bu sinyalleri alarak hassas konum verilerini elde etmektedir. RTK'nın İDA'mı yoksa İHA'da mı kullanılacağı netleştirilmemiştir. Bu takımımızın yapacağı testlere bağlı olarak değişebilecektir.

4.3.2 Haberleşme Protokolü

Görüntü İşleme ve Veri Elde Etme Süreci

İnsansız Hava Aracı (İHA), Jetson Xavier platformunu kullanarak limandaki rakamların görüntüsünü almakta ve işlemektedir. Bu işlem sırasında, görüntüler üzerinde yapay zekâ ve görüntü işleme algoritmaları kullanılarak limandaki hedef noktaların koordinatları ve diğer ilgili bilgiler elde edilmiştir.

FPV (First Person View) Görüntü Aktarımı

İHA, elde edilen verileri taşıyabilecek bir haberleşme protokolü aracılığıyla ilk aşamada görüntü olarak aktarmıştır. Bu aktarım, İHA operatörünün gemi üzerinde bulunduğu yerden canlı olarak liman görüntülerini izlemesini sağlamıştır. Böylelikle operatör, geminin çevresindeki durumu anlık olarak takip edebilir ve gerektiğinde müdahale edebilmektedir.

Telemetri ile Veri Aktarımı ve Kontrol

İHA, FPV görüntü aktarımının yanı sıra telemetri kullanarak elde edilen verileri İDA'ya iletmek üzere kodlamıştır. Telemetri, İDA'nın hızı, konumu, batarya seviyesi gibi önemli parametrelerin yanı sıra İHA'nın durumu hakkında bilgi sağlamıştır. Bu sayede, İDA'nın kontrolü sağlanmış ve İHA operatörü geminin durumunu sürekli olarak izleyebilmiştir.

İDA'nın Otomatik Seyri ve Rota Ayarlaması

İDA, alınan veriler doğrultusunda belirlenen limana doğru güvenli bir seyir yapması için otomatik olarak rota ayarlamıştır. Bu süreç, İDA'nın içerisinde bulunan Orin platformu tarafından kontrol edilmiştir. Orin platformu, İDA'nın motorlarını ve diğer sistemlerini yönetirken, telemetri aracılığıyla gelen verileri de dikkate alarak en uygun seyir rotasını belirlemiştir.

5 ÖZGÜN BİLEŞENLER

5.1 Yazılım Özgünlükleri

Simülasyon ve özgün yazılım geliştirme süreçlerinde Ubuntu 20.04 işletim sistemi üzerinde çeşitli araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar arasında ROS (Robot Operating System), Gazebo, Mission Planner ve QGroundControl yer alıyor. [10]

Otomatik Görev Yönetimi Benzersizlikleri

Yarışmada belirlenen otonom görevler için yazılımımız, belirlenen görevleri etkili bir şekilde planlayan ve uygulayan özgün bir görev yönetim sistemine sahiptir. Bu sistem, aracın rotasını en iyi şekilde optimize ederek belirlenen hedeflere ulaşmak için en uygun yolu belirler.

Su Üstü ve İHA Simülasyonu

Gazebo, ArduPilot ve QGroundControl gibi yazılımların entegrasyonu, su üstü otonom deniz araçları için özgün bir simülasyon ortamı geliştirilmiştir; aynı şekilde PX4, Mission Planner ve Dronekit gibi yazılımların kullanımıyla insansız hava araçları için de benzersiz bir simülasyon ortamı oluşturulmuştur.[12] Her iki ortamda da araçların hareketleri, çevresel koşullar ve sensör verileri gibi gerçek dünya unsurları detaylı bir

şekilde modellenmiştir. Bu sayede, araçların performansı önceden test edilip, algoritmalar optimize edilmiş ve potansiyel sorunlar önceden tespit edilip çözüme kavuşturulmuştur. Her iki simülasyon ortamı da araştırma ve geliştirme süreçlerini daha etkili hale getirerek İHA'nın ve su üstü aracının geliştirme süreçlerini daha verimli hale getirmiştir.



Şekil 41. İDA ve İHA Simülasyonu

5.2 Mekanik Özgünlük

Sevk Sistemi

İDA'nın sevk sistemlerinin kolay takılabilir olabilmesi için açılır- kapanır şekilde yapılmıştır. Bu tercih bize her taşınma durumunda sevk sisteminin çıkarılıp yeniden takılmasını engelleyerek yardımcı olmuştur. Ayrıca motor veya parça değişiminde büyük kolaylık ve pratiklik katmıştır.

Hatch

Aracın üzerinde bulunan Hatch kapağı kolay açılıp kapanmasından dolayı diğer cıvatalı sistemlere oranla daha hızlı işlem yapılmasını ve daha geniş bir alana sahip olmamızı sağlamaktadır.

Gövde

Teknofest yarışması için sıfırdan araç tasarlanırken faydalı alan fazlalığı ve stabil olması nedeni ile trimaran formda bir tasarım tercih edilmiştir. Tercih etmiş olduğumuz trimaranın kanatları kıçtan başa doğru azalarak gitmesinden dolayı suyun İDA üzerine etkilediği sürtünme kuvvetinin azaltılması planlanmıştır.

5.3 Elektronik Özgünlük

Batarya

Bataryanın paketlenmesi ve puntalanması elektronik ekibimiz tarafından yapılmıştır. Batarya yerli ve milli olan Aspilsan'ın 18650₁₁ boyutundaki lityum iyon (Li-İon) pilleri kullanılarak imal edilmiştir. Bataryanın puntalanması ve paketlenmesi takımımızca yapılmış olup toplamda 4 adet bataryadan oluşmaktadır. Her biri 6 seri (22.2V), 4 paralel olan bataryalar ısıya dayanıklı polyamid bant ile sarıldıktan sonra pil kaplama makaronu ile kaplanmıştır. Bataryaların her bir serisini ölçmeye yarayan ve pillerin ömrünü uzatmak için balans şarj etme görevini gören balans kablosu eklenmiştir. Her bir bataryanın güç kablolarına dışı XT60 konnektörü eklenmiştir.

6 GÜVENLİK

6.1 Yazılım Güvenlikleri

Bağlantı Güvenliği: Yer istasyonu, Jetson Orin Nano ile SSH (Secure Shell) uzak yönetim protokolünü kullanarak iletişim kurmaktadır. Bu iletişim sayesinde Wi-Fi üzerinden uzaktan veri alma ve veri yükleme işlemleri şifrelenerek gerçekleştirilebilmektedir, böylece veri güvenliği sağlanmaktadır.

Dosya Güvenliği: Dosyaların yazma, okuma ve çalıştırma izinleri en uygun şekilde düzenlenmiştir. Bu sayede karmaşıklıkların ve kazaların önüne geçilmiştir.

Yedekleme: Ekibimiz, geçmişte yazılan kodları görüntülemek için Git versiyon kontrol sistemini kullanmaktadır. Aynı kod üzerinde takım halinde uzaktan bireysel olarak çalışabilmekte ve herhangi bir aksilik durumunda geçmişte yazılan kodlara geri dönebilmektedir.

6.2 Elektronik Güvenlikleri

Acil durum Eylemleri: İDA'nın ve İHA'nın acil durumlarda nasıl tepki vermesi gerektiği otopilot sistemi içerisinde tanımlanmıştır. Bu acil durumlar telemetri (yer kontrol istasyonu ile olan bağlantı) ve GPS bağlantısının kesilmesi, bataryanın azalması ve aracın kontrolden çıkması gibi durumlardır.

Muhafaza Kutuları ve İDA'nın İç Düzeni: İDA'nın içerisindeki kablolar dahil her türlü ekipmanın konumu ve bu ekipmanların korunumu son derece önemlidir. Çünkü herhangi bir kısa devre yangın ve patlama riskine neden olacağı gibi görev sırasında kullanılacak ekipmanlara zarar verebilir ve bu takımın görevi başarıya ulaştıramamasına neden olabilmektedir. Bu yüzden kablolar üzerinde en ufak bir yalıtımsız nokta kalmaması ve bu kabloların bağlantı noktaları hariç diğer ekipmanlarla bir temasının bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda tüm ekipmanların sabit olması ve gemini hareketi sırasında hareketi mümkün olmamalıdır. Bu yüzden takımımız kabloların yalıtımına fevkalade özen göstermiş ve kabloları geminin iç yüzeyine sabitlemiştir. Kabloların sabitlenmesinin mümkün olmadığı noktalar için sistemler muhafaza kutuları ile birbirinden ayrılmış ve güç ve sinyal kabloları yalnızca bu kutular üzerinde açılan delikler aracılığı ile iletilmiştir.

Acil Durum Butonu: Yarışma şartnamesinde bulunan isterlere göre acil bir durumda tüm sistemin gücünü kesmek için kırmızı stop buton kullanılmıştır. Butonun bağlantısı güç dağıtım kartına yapılmıştır.

Durum Ledleri: Herhangi bir anda İDA'ya ait durum bilgisinin çevredeki personel ve araçlar tarafından anlaşılabilmesi için 24'lü halka led kullanılmıştır. Durum ledlerinin renkleri ve araca ait durum bilgisi eşleştirmesi aşağıda verilmiştir.

YEŞİL IŞIK	ARAÇ OTONOM MODDA
SARI IŞIK	ARAÇ MANUEL MODDA
KIRMIZI IŞIK	ARAÇ DURUR MODDA

Tablo 6. Renk Modları

6.3 Mekanik Güvenlikleri

Baş Çatışma Perdesi: Tasarladığımız İDA'nın içerisine yerleştirmiş olduğumuz baş çatışma perdesi, İDA'nın baştan alabileceği herhangi bir hasar sonucunda içerisine girebilecek suyun ilerlemesini kesmek amacı ile konulması tercih edilmiştir.

Kıç Dolgusu: İDA'nın kıçtan alabileceği bir darbe sonucunda alabileceği hasarı en aza indirebilmek için kıç tarafa ekstra dolgu yapılarak güçlendirilmiştir.

Boyuna Perde: İDA'nın kaide hattından alabileceği bir hasar sonucunda içeriye giren suyun ilerlemesini engelleyebilmek amacı ile boyuna perde eklenerek suyun ilerlemesi kesilmiştir.

7 KAYNAKÇA

1. Peşman, Emre. Gemi Teorisi Ders Notları. KTÜ, 2021.
2. Sariöz, K., A. Kükner, and A. D. Alkan. "Gemi Mühendisliği El Kitabı." Gemi Mühendisleri Odası Yayınları Şekil A 3 (2008).
3. Coppola, Tommaso, and Masino Mandarino. "The design of trimaran ships: general review and practical structural analysis." *Practical Design of Ships and Other Floating Structures* (2001): 127-134.
4. AKIN Teoman (U. Yol Kaptanı), Gemi Stabilesi, İstanbul, 1999
5. Ülgen Ümit & Can Sevilay, Gemi İnşaatı-1
6. M. Kamel et al., "The Voliro omniorientational hexacopter: An agile and maneuverable tiltable-rotor aerial vehicle," *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 25, no. 4, pp. 34–44, Dec. 2018.
7. Hemisphere GNSS, GPS Technical Reference, Hemisphere GNSS, Scottsdale, AZ, USA, 10 Mar. 2015.
8. A. Hughes, *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*, 3rd ed. Elsevier Science/Newnes, 2005.
9. M. W. Mueller and R. D'Andrea, "Stability and control of a quadcopter despite the complete loss of one, two, or three propellers," in *2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, May 2014, pp. 45–52.
10. Singh, N. (2021). Setting Out a Software Stack Capable of Hosting a Virtual ROS-based Competition. *Mars Society South Asia*.
11. McMillan, C., Zhao, J., Xue, B., Vennell, R., & Zhang, M. (2023). Improving Buoy Detection with Deep Transfer Learning for Mussel Farm Automation. *2023 38th International Conference on Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ)*.
12. Johnson, S., Lee, R., & Davis, E. (2023). Chasing the Intruder: A Reinforcement Learning Approach for Tracking Intruder Drones. *Journal of Artificial Intelligence and Robotics*.
13. Pekaric, I., Arnold, D., & Felderer, M. (2023). Simulation of Sensor Spoofing Attacks on Unmanned Aerial Vehicles Using the Gazebo Simulator.
14. Eriksen, B.-O. H., & Breivik, M. (2019). Short-term ASV Collision Avoidance with Static and Moving Obstacles. *Modeling, Identification and Control*, 40, 177-187.
15. Ramirez-Atencia, C., & Camacho, D. (2024). Extending QGroundControl for Automated Mission Planning of UAVs. *Sensors*, 18(7), 2339.